

Рубрика ‘Често срещани грешки по ЛП’

1 Смесване на обектния език с метаязика

Кои са двата езика?

Обектният език е предикатния език в задачата, който сме фиксирали. В него сме фиксирали:

- променливи (които по конвенция бележим с x, y, z и потенциални украшения);
- константни символи (които по конвенция бележим с a, b, c и потенциални украшения);
- функционални символи (които по конвенция бележим с f, g ;
- предикатни символи (които по конвенция бележим с p, q, r);
- символите $\forall, \exists, \dot{=}, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \neg, \vee, \&, (,)$ и $,$ (символа за запетая).

Формулите, които пишем, са някакви крайни низове, които използват **САМО** тези символи. Това са редици от символи, които нямат никакво значение, и без намеса от метаязика не носят **НИКАКВО** значение. Хората понякога пишат формули, които съдържат неща от вида:

$$p^{\mathcal{M}}(x, y) \text{ или } f^{\mathcal{S}}(z, x).$$

Горните неща не са конструкции на обектния език. По нашите конвенции $p^{\mathcal{M}}$ е релация (или функция, която връща И/Л) и $f^{\mathcal{S}}$ е функция. Изразът $p^{\mathcal{M}}(x, y)$ е безсмислен, тъй като в общия случай x, y са променливи, а не елементи от $|\mathcal{M}|$. Същото може да се каже и за $f^{\mathcal{S}}(z, x)$, където в общия случай променливите z и x не са елементи на $|\mathcal{S}|$.

Друга често срещана грешка е добавянето на нова константа в езика, например се наблюдава формула от вида:

$$\tau \doteq 0 \text{ или } \tau \doteq a.$$

Човек вижда, че 0 или a е от универсума, и директно решава, че ще ги използва. Забелязвам, че доста често се използва константата 0, за да се определи $\{0\}$. Първо, че тя не е част от **ОБЕКТНИЯ ЕЗИК**. Второ, дори и да беше част от него, тогава щеше напълно да се обезсмисли това да се определя самият обект, като той може да бъде достъпен със съответния символ за константа.

Метаезикът е езикът, на който правим математически разсъждения (български + някои математически символи, като $=, \in$). Тук **ВСИЧКО**, което пишем, трябва да **ИМА** значение. Хората, когато доказват, че $f^{\mathcal{A}}$ (интерпретацията на функционален символ f в структура $\mathcal{A}$) е асоциативна, понякога пишат текст от вида:

$$f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z) \text{ за всяко } x, y, z.$$

Това, което горе пише, е че два терма (редици от символи от обектния език) са равни (буква по буква), което не е вярно. Правилното нещо, което трябва да се напише в случая е:

$$f^{\mathcal{A}}(a_1, f^{\mathcal{A}}(a_2, a_3)) = f^{\mathcal{A}}(f^{\mathcal{A}}(a_1, a_2), a_3) \text{ за всяко } a_1, a_2, a_3 \in |\mathcal{A}|.$$

Тук вече няма термове, а има някакви стойности от универсума. Казвам, че прилагайки функцията върху тези аргументи по тези два начина, ще получа един и същ резултат, без значение какви аргументи взема от универсума, което се и иска от нас. Някои пък са писали и неща от вида:

$$f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z) \text{ за } \forall x \forall y \forall z.$$

Първо, в този курс сам по себе си символът $\forall$ не носи никакво значение. Трябва вместо $\forall$ да се пише *за всяко*. Ако някой толкова го мързи да пише този текст, може да използва:

- $\forall$, като съкращение (на **МЕТАЕЗИКА**) на *за всяко*;
- $\exists$, като съкращение (на **МЕТАЕЗИКА**) на *существува*.

Как се доказва, че $X \subseteq |\mathcal{A}|^n$ е определимо?

1. Пишем **ФОРМУЛА** на **ДАДЕНИЯ В УСЛОВИЕТО** предикатен език φ .

2. Пишем:

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \longleftrightarrow \text{превод на } \langle \mathcal{A} \models \varphi \rangle \text{ на метаязика по дефиницията} \\ \xleftrightarrow{(\star)} \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in X.$$

3. Доказваме $(\star)$, което става в **МЕТАЕЗИКА**.

Как се доказва, че $X \subseteq |\mathcal{A}|^n$ не е определимо?

1. Построяваме (в **МЕТАЕЗИКА**) автоморфизъм h , за който $h(X) \neq X$.

2. Доказваме (в **МЕТАЕЗИКА**), че $h : |\mathcal{A}| \rightarrow |\mathcal{A}|$ е биекция.

3. Доказваме (в **МЕТАЕЗИКА**), че h е силен хомоморфизъм.

4. Доказваме (в **МЕТАЕЗИКА**), че $h(X) \neq X$.

Как се доказва, че едно множество от затворени формули Γ е изпълнимо?

1. Посочваме структура $\mathcal{A}$ за **ОБЕКТНИЯ ЕЗИК** (като посочването става на ниво **МЕТАЕЗИК**).

2. Доказваме (в **МЕТАЕЗИКА**), че $\mathcal{A} \models \Gamma$, тоест за всяко $\varphi \in \Gamma$ е изпълнено $\mathcal{A} \models \varphi$.

Защо не е хубаво да се смесват двата езика?

Представете си, че трябва да направите речник, който превежда български думи на английски. Това е аналог на задачите за определимост. Майсторлъка в писането на речник се състои в избора на едно малко множество от прости думи на английски, което да е достатъчно за превод на възможно най-много български думи. В задачата за определимост предикатния език и структурата играят роля на английския, тоест езика, който се предполага, че читателят знае. Двойката от множеството, което определяме, и формулата, която го определя, е статията в речника.

Следните неща биха направили човек, който си закупи нашия речник, много недоволен:

- Той потърси значението на някоя дума, и в нейната дефиниция срещне символ, който не е част от английската азбука, например:

диван – canapé или стол – стол.

Това съответства на глупости от вида (тук 0 не е в езика):

$$\varphi_1[x] \Leftrightarrow x \doteq s(0) \text{ или } \varphi_0[x] \Leftrightarrow x \doteq 0.$$

- Той потърси значението на някоя дума, и в нейната дефиниция има сложни думи на английски, които никой не използва, например:

безполезен – something that can be floccinaucinihilipilificated

Това съответства на глупости от вида:

$$\varphi_1[x] \Leftrightarrow (\forall y \in \mathbb{N})(\varphi_{<}[y, z] \Rightarrow \varphi_0[y]).$$

Ограничения на квантори никой не е вкарвал в нашия език, значи не можем да си позволяваме да го правим. Правилното нещо би било:

$$\varphi_1[x] \Leftrightarrow \forall y(\varphi_{\mathbb{N}}[y] \ \& \ \varphi_{<}[y, z] \Rightarrow \varphi_0[y]).$$

- Той потърси значението на някоя дума, и нейната дефиниция не е на правилен английски, например:

красноречив – floeent or pursuasive in speeking or wryting

Това съответства на глупости от вида:

$$\varphi_1[x] \Leftrightarrow \exists y \varphi_0[y] \ \& \ x \doteq s(y).$$

Скобите имплицитно се слагат така (и въобще броя на свободни променливи не си съответства):

$$(\exists y \varphi_0[y]) \ \& \ x \doteq s(y).$$

За това ако искаме коректна дефиниция на формула, си слагаме ръчно скобите:

$$\varphi_1[x] \Leftrightarrow \exists y(\varphi_0[y] \ \& \ x \doteq s(y)).$$

2 Неуважение на кванторите $\forall$ и $\exists$

Кванторът $\forall$

Дефиницията на $\models$ ни казва, че:

$$\mathcal{A} \models \exists x \varphi[b_1, \dots, b_n] \longleftrightarrow \text{ЗА ВСЯКО } a \in |\mathcal{A}| \text{ е изпълнено, че } \mathcal{A} \models \varphi[a, b_1, \dots, b_n].$$

Семантиката на $\forall$ е да обходи **ВСЕКИ** елемент на универсума, дори когато универсума е многосортен.

Нека да разгледаме структурата $\mathcal{S} = \langle \mathbb{N} \cup \mathcal{P}(\mathbb{N}), p^{\mathcal{S}}, q^{\mathcal{S}} \rangle$, където:

$$\begin{aligned} p^{\mathcal{S}}(n, m) &\stackrel{\text{деф.}}{\longleftrightarrow} n, m \in \mathbb{N} \text{ и } n \leq m \\ q^{\mathcal{S}}(n, X) &\stackrel{\text{деф.}}{\longleftrightarrow} n \in \mathbb{N}, X \subseteq \mathbb{N} \text{ и } n \in X. \end{aligned}$$

Един (грешен) опит да се определи $\{0\}$ е:

$$\varphi_0[x] \Leftarrow \forall y p(x, y).$$

Но тогава:

$$\mathcal{S} \models \varphi_0[n] \longleftrightarrow \text{за всяко } t \in |\mathcal{S}| \text{ имаме } p^{\mathcal{S}}(n, t).$$

В момента, в който кванторът обходи елемент t на $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (което ще стане, понеже $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \subseteq |\mathcal{S}|$), няма да бъде изпълнено $p^{\mathcal{S}}(n, t)$. Обикновено хората имплицитно си ограничават кванторите, но това променя дефиницията. Дефиниции **НЕ СЕ** променят.

Правилното нещо е първо да се определи сорта с формулата:

$$\varphi_{\mathbb{N}}[x] \Leftarrow \exists y q(x, y).$$

След това спокойно можем да напишем формулата:

$$\varphi_0[x] \Leftarrow \forall y (\varphi_{\mathbb{N}}[y] \Rightarrow p(x, y)).$$

Тогава:

$$\mathcal{S} \models \varphi_0[n] \longleftrightarrow \text{за всяко } t \in |\mathcal{S}| \text{ е изпълнено, че ако } t \in \mathbb{N}, \text{ то } p^{\mathcal{S}}(n, t).$$

Това вече е работи както очакваме, защото експлицитно поставихме ограничение на работата на квантора.

Обикновено кванторът $\forall$ върви ръка за ръка с $\Rightarrow$, а не с $\&$.

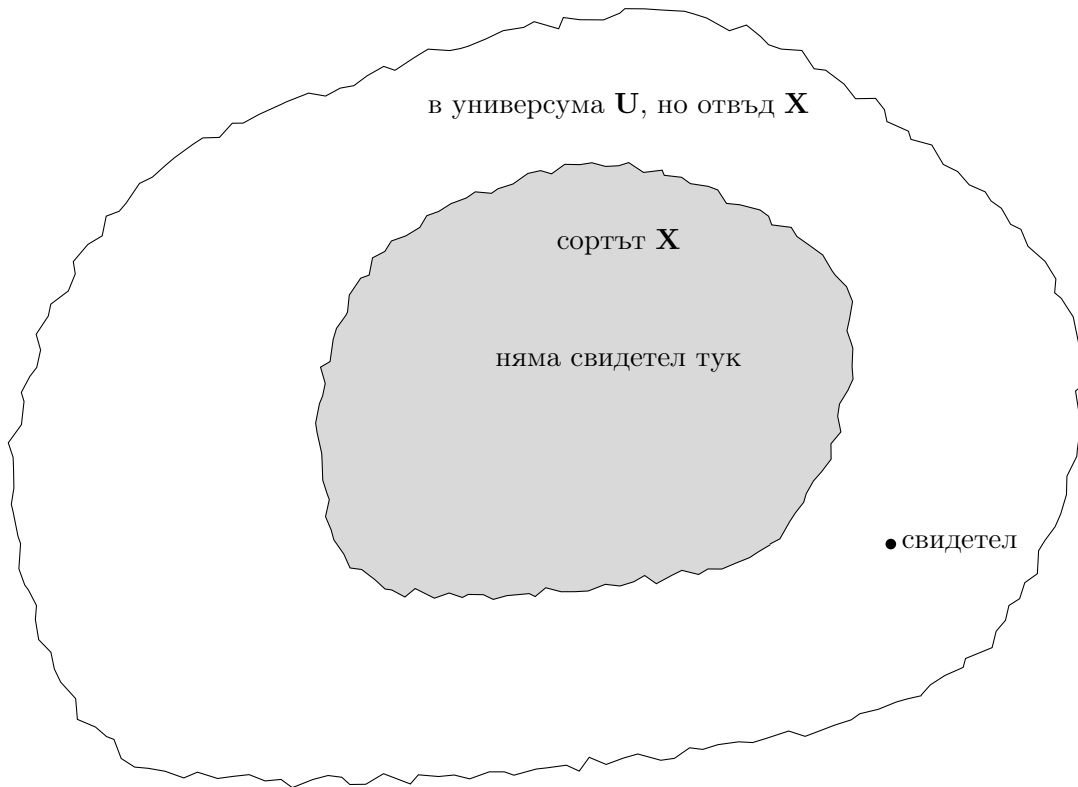
Кванторът $\exists$

Дефиницията на $\models$ ни казва, че:

$$\mathcal{A} \models \exists x \varphi[b_1, \dots, b_n] \longleftrightarrow \text{ИМА } a \in |\mathcal{A}|, \text{ за което } \mathcal{A} \models \varphi[a, b_1, \dots, b_n].$$

Семантиката на $\exists$ е да намери поне един елемент от **ЦЕЛИЯ** универсум, което при многосортен универсум може да включи неща, за които не искаме да говорим.

Нашата формула може да се опитва да експлоатира, че в нашия сорт **X** няма свидетели за нещо, но е напълно възможно в целият универсум **U** това да не е така:



Съответно е възможно да не работи формула от вида:

$$\varphi[x] \Leftarrow \exists y \psi[x, y].$$

Тогава ще трябва да я заменим с:

$$\varphi[x] \Leftarrow \exists y (\varphi_{\mathbf{X}}[y] \ \& \ \psi[x, y]).$$

Обикновено кванторът $\exists$ върви ръка за ръка с $\&$, а не с $\Rightarrow$.

3 Бъркане на ε , $\emptyset$, $\{\varepsilon\}$ и $\{\emptyset\}$

Това са четири **РАЗЛИЧНИ** обекти:

- ε е дума (редица от символи), която има дължина 0;
- $\emptyset$ е множество, което няма елементи;
- $\{\varepsilon\}$ е множество, което има един единствен елемент празната дума;
- $\{\emptyset\}$ е множество, което има един единствен елемент празното множество.

Обектите ε , $\{\varepsilon\}$ и $\{\emptyset\}$ са обекти от три **РАЗЛИЧНИ** типа:

- ε е **ДУМА**;
- $\{\varepsilon\}$ е **МНОЖЕСТВО ОТ ДУМИ**;
- $\{\emptyset\}$ е **МНОЖЕСТВО ОТ МНОЖЕСТВА**.

Обектите $\emptyset$ и ε се различават тривиално по тип, докато останалите обекти се различават тривиално от $\emptyset$ по брой елементи.

Представете си, че сравнявате:

- празен лист хартия (ε);
- празен джоб ($\emptyset$);
- джоб, в който има един празен лист хартия ($\{\varepsilon\}$);
- джоб, в който има един празен портфейл ($\{\emptyset\}$).